

Instrumento de Avaliação – Trabalho da Disciplina

Descrição do trabalho

Desenvolver uma solução de software que implemente o algoritmo de busca A*, resolvendo o problema do traçado de possíveis rotas para o mapa da Figura 1.

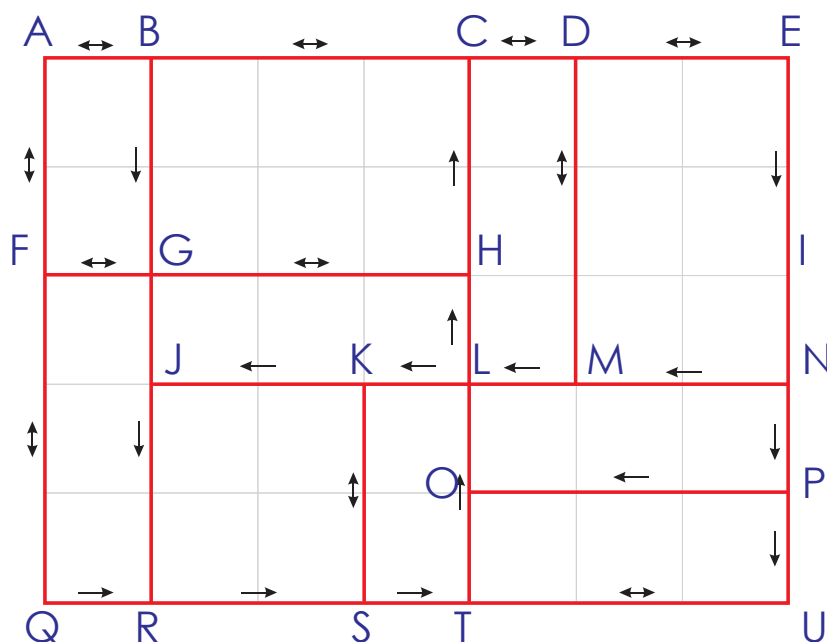


Figura 1 – Mapa hipotético de uma cidade virtual

As distâncias no mapa da Figura 1 são dadas por unidades (U), que correspondem ao tamanho dos quadrados definidos pelas linhas cinza. Por exemplo, a distância em os pontos T e U é de 3 U.

Algoritmo A*

O algoritmo A* é um método eficiente usado em computação para encontrar o caminho mais curto entre dois pontos em um mapa ou grafo. Ele expande o nó de menor valor de f na fronteira do espaço de estados, obedecendo a seguinte fórmula:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$g(n)$ = distância acumulada de n ao nó inicial

$h(n)$ = distância estimada de n ao nó final pela função heurística

Principais funções heurísticas

Distância de Manhattan: Soma das diferenças absolutas das coordenadas $h(n) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. Ideal para grades onde o movimento é permitido apenas em 4 direções (cima, baixo, esquerda, direita).



Distância Euclidiana: Linha reta entre dois pontos $h(n) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$. Perfeita para mapas ou espaços onde o movimento pode ocorrer em qualquer direção (360 graus).

Distância de Chebyshev: Maior diferença absoluta entre as coordenadas $h(n) = \max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$. Usada quando o movimento é permitido em 8 direções e os custos diagonais são iguais aos ortogonais.

Especificações do software

O software deverá ser produzido preferencialmente em linguagem Java, para desktop, apresentando interface gráfica para operação e apresentação dos resultados. A entrada deve ser dada através de pontos clicáveis no mapa, onde a origem e o destino deverão ser selecionados. O resultado do processamento do algoritmo deve ser apresentado em uma saída de texto, mostrando todo o trajeto e os valores do acumulado das distâncias para cada nó escolhido. Por exemplo, um trajeto entre os pontos A e E, pode ser apresentado como:

A → B (1) → C (4) → D (5) → E (7)

Esta saída textual poderá também ser apresentada como um traçado em cor azul sobre o mapa. As arestas para os nós testados e não selecionados deverão ser apresentadas graficamente na cor amarela.

O programa deverá implementar todas as funções heurísticas apresentadas neste documento e proporcionar ao usuário a seleção de uma dentre elas no momento da execução.

Pontos Analisados:

Valor: 5,0 pontos

Aluno	Quesitos										Nota
	1	2	3	4	5						
1											
2											
3											
4											
5											

Quesitos:

1. Correta implementação do algoritmo (1,0 ponto)
2. Apresentação do resultado textual do processamento (1,0 ponto)
3. Interface gráfica de operação (1,0 ponto)
4. Seleção e aplicação das funções heurísticas (1,0 ponto)
5. Apresentação das rotas em resultados gráficos (arestas selecionadas e não selecionadas) (1,0 ponto)

As equipes deverão possuir até no máximo 5 componentes. O trabalho será aprensetado pelos componentes em sala ao professor, detalhando os resultados e detalhes da implementação.

Bruno Silvério Costa
Professor EBTT – IFBA Vitória da Conquista